Atividade Prática de Programação
Métodos da Bisseção e da Falsa Posição

Cálculo Numérico Aplicado

Problema físico

Considere o escoamento uniforme de água em um canal aberto retangular, de largura B, inclinado em relação à horizontal. Para uma vazão volumétrica conhecida Q, deseja-se determinar a profundidade H da lâmina d'água e, a partir dela, a velocidade média U do escoamento. A Figura 1 ilustra esquematicamente o problema físico abordado nesta atividade.

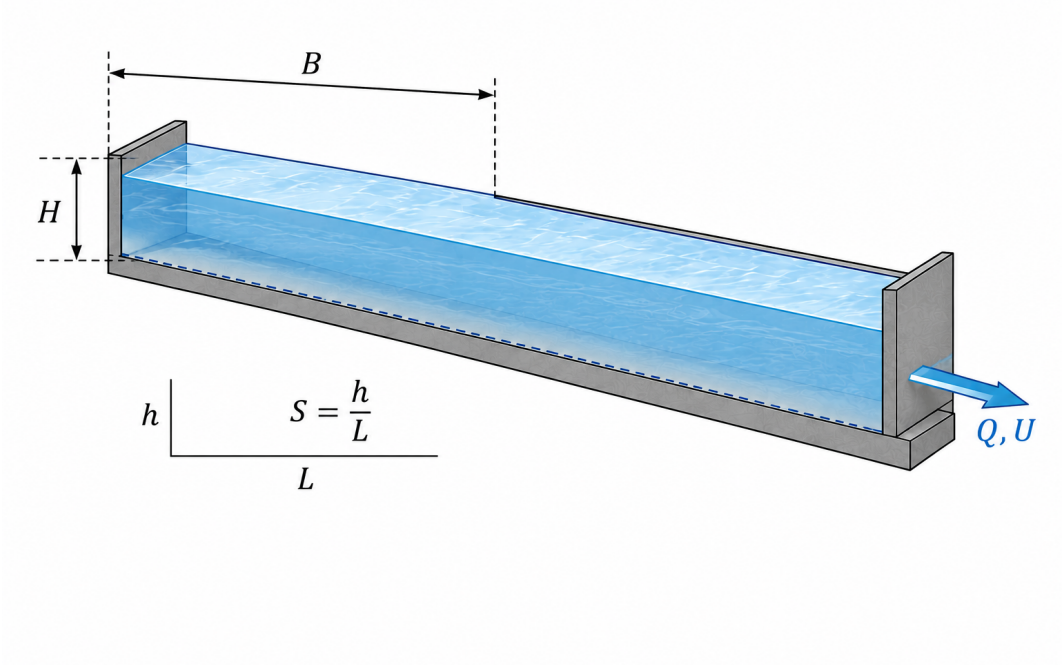


Figura 1: Figura esquemática do problema físico abordado nessa atividade.

A vazão que atravessa a seção transversal do canal é dada por

$$Q = UA_c = UBH,$$

em que $A_c = BH$ é a área da seção transversal ocupada pela água. Para escoamentos uniformes em canais abertos, a velocidade média pode ser estimada pela equação semi-empírica de Manning:

$$U = \frac{1}{n} R^{2/3} S^{1/2},$$

em que n é o coeficiente de rugosidade de Manning, S é a inclinação do canal e R é o raio hidráulico. Para um canal retangular, temos:

$$R = \frac{A_c}{P} = \frac{BH}{B + 2H},$$

sendo $P = B + 2H$ o perímetro molhado.

Combinando as expressões anteriores, obtém-se uma relação não linear entre a vazão Q e a profundidade H:

$$Q = \frac{S^{1/2}}{n} \frac{(BH)^{5/3}}{(B + 2H)^{2/3}}.$$

Considere os seguintes parâmetros:

$$S = 0{,}0002, \qquad B = 20 \text{ m}, \qquad n = 0{,}03, \qquad Q = 5 \text{ m}^3/\text{s}.$$

O objetivo desta atividade é determinar numericamente a profundidade H utilizando os métodos da bisseção e da falsa posição e, posteriormente, calcular a velocidade média do escoamento.

Para isso, precismaos primeiramente escrever o problema como um problema de determinação de zero de função. Substituindo os parâmetros fornecidos na equação de Manning, o problema pode ser escrito na forma

$$f(H) = 0,$$

com

$$f(H) = 0{,}471405 \frac{(20H)^{5/3}}{(20 + 2H)^{2/3}} - 5.$$

Fisicamente, a raiz dessa função corresponde à profundidade para a qual a vazão calculada pela equação de Manning é igual à vazão prescrita de 5 m^3/s.

Parte 1 – Método da Bisseção

1. Definir o intervalo inicial

Utilize como intervalo inicial

$$H_l = 0{,}5 \text{ m}, \qquad H_u = 1{,}0 \text{ m}.$$

Antes de iniciar as iterações, avalie $f(H_l)$ e $f(H_u)$ e verifique que

$$f(H_l) f(H_u) < 0.$$

Essa mudança de sinal garante, para uma função contínua, a existência de pelo menos uma raiz no intervalo considerado.

2. Implementar o método da bisseção

Em cada iteração, calcule o ponto médio do intervalo:

$$H_r = \frac{H_l + H_u}{2}.$$

Em seguida, avalie $f(H_r)$ e atualize o intervalo que contém a raiz:

- se $f(H_l)f(H_r) < 0$, faça
$$H_u = H_r;$$
- caso contrário, faça
$$H_l = H_r.$$

3. Definir o critério de convergência

Utilize como critério de parada

$$|f(H_r)| < 10^{-6}.$$

Defina também um número máximo de iterações para evitar que o programa permaneça em um laço infinito caso ocorra algum erro de implementação.

4. Apresentar os resultados do método da bisseção

Durante as iterações, o programa deve imprimir:

- o número da iteração k;
- os limites atuais H_l e H_u;
- a aproximação atual para a profundidade H_r;
- o valor de $f(H_r)$.

Ao final, apresente a profundidade encontrada e o número de iterações necessárias para a convergência.

Parte 2 – Método da Falsa Posição

5. Retomar o mesmo intervalo inicial

Utilize novamente

$$H_l = 0{,}5 \text{ m}, \qquad H_u = 1{,}0 \text{ m}.$$

Assim como no método da bisseção, o intervalo deverá sempre manter uma mudança de sinal da função.

6. Implementar o método da falsa posição

Em vez de utilizar o ponto médio do intervalo, o método da falsa posição estima a raiz a partir da interseção com o eixo horizontal da reta que passa pelos pontos $(H_l, f(H_l))$ e $(H_u, f(H_u))$.

A nova aproximação é dada por

$$H_r = H_u - f(H_u)\frac{H_u - H_l}{f(H_u) - f(H_l)}.$$

De forma equivalente,

$$H_r = \frac{H_l f(H_u) - H_u f(H_l)}{f(H_u) - f(H_l)}.$$

Após calcular H_r, avalie $f(H_r)$ e atualize o intervalo:

- se $f(H_l)f(H_r) < 0$, faça
$$H_u = H_r;$$
- caso contrário, faça
$$H_l = H_r.$$

7. Definir o critério de convergência

Utilize o mesmo critério empregado no método da bisseção:

$$|f(H_r)| < 10^{-6}.$$

Defina também um número máximo de iterações.

8. Apresentar os resultados do método da falsa posição

Durante as iterações, o programa deve imprimir:

- o número da iteração k;
- os limites atuais H_l e H_u;
- a aproximação atual para a profundidade H_r;
- o valor de $f(H_r)$.

Ao final, apresente a profundidade encontrada e o número de iterações necessárias para a convergência.

9. Determinar a velocidade média do escoamento

Após obter a profundidade H, calcule a velocidade média utilizando a relação entre vazão e área da seção transversal:

$$U = \frac{Q}{BH}.$$

Apresente o valor de U em m/s.

10. Comparação dos métodos

Após implementar os dois métodos, compare os resultados obtidos e responda às seguintes questões:

a) Os dois métodos convergiram para a mesma profundidade?

b) Qual dos métodos necessitou de menos iterações para satisfazer o mesmo critério de convergência?

c) Qual é a principal diferença entre a forma como a bisseção e a falsa posição escolhem a nova aproximação H_r dentro do intervalo?

d) Por que ambos os métodos são classificados como métodos intervalares?

e) Que papel desempenha a condição $f(H_l)f(H_u) < 0$ durante o processo iterativo?

f) Compare a velocidade média obtida a partir das soluções fornecidas pelos dois métodos.